



Oxigênio Empresarial®

VALUATION

Fromtherm

Relatório de valuation — Fluxo de Caixa Descontado (FCDF), cenário Base

Julho 2026

Conteúdo



Abertura

Notas relevantes · introdução · metodologia FCD



Premissas

Como as premissas de receita, custos e custo de capital foram construídas



Contexto de mercado

Ambiente macroeconômico e setor de trocadores de calor / bombas de calor



Resultado da Empresa

Resultado histórico + projetado



Resumo executivo

FCDF vs. FCDF (OpCo) — Enterprise Value e Equity Value



Conclusão e próximos passos

Situação atual e recomendações de continuidade do trabalho

ABERTURA

Abertura

Notas relevantes, introdução e metodologia de avaliação.

Disclaimer

- Este Relatório foi elaborado pela O2 Inc. exclusivamente para uso da Administração da Fromtherm, com base em informações por ela fornecidas e em fontes públicas consideradas confiáveis. O trabalho não constitui auditoria, due diligence ou parecer legal/tributário.
- As conclusões baseiam-se em premissas sobre eventos futuros que podem não se concretizar; os resultados reais podem diferir de forma relevante. O Relatório não representa recomendação de compra, venda ou retenção de participação — a decisão de qualquer transação é de responsabilidade exclusiva dos acionistas.
- As informações contidas nos documentos gerenciais que serviram de base à presente análise são de inteira responsabilidade da empresa.
- O trabalho realizado se restringe à interpretação, análise e projeção das informações fornecidas. A O2 Inc. não se responsabiliza pela veracidade das informações, sendo elas de inteira responsabilidade do cliente.
- Esta avaliação não contempla o valor da marca (ativo intangível), cuja apuração tem natureza distinta e deve ser realizada em trabalho à parte.
- A determinação do valor econômico de eventuais contingências e a avaliação patrimonial de ativos fixos não fizeram parte do escopo deste trabalho.

Informações importantes sobre o modelo

- O caso apresentado é o **cenário Base** — o único com FCFF, WACC e Enterprise Value recalculados ao vivo na planilha. Os cenários Otimista e Pessimista existem no seletor do modelo (célula C7), mas não foram recongelados nesta versão: não há, portanto, uma faixa Otimista–Pessimista nesta etapa.
- Duas visões de valor são apresentadas: **FCDF** (mantendo os imóveis na operação) e **FCDF (OpCo)** (segregando terrenos e prédios para venda separada a uma PropCo, com a operação pagando aluguel de mercado — atualizado em 14/07/2026 para R\$ 64,5 mil/mês).
- As demonstrações contábeis utilizadas (2023, 2024, 2025 e 1º trimestre de 2026) não são auditadas; a contabilidade e as informações gerenciais são de responsabilidade da Fromtherm.
- Regime tributário: **Lucro Presumido** — sem tax shield sobre a dívida (o custo da dívida pós-impostos é igual ao pré-impostos).
- Esta avaliação não contempla o valor da marca (ativo intangível) nem a avaliação patrimonial de ativos fixos.

O que é valuation? E por que hoje um cenário Base?

O que é valuation?

É estimar quanto vale uma empresa hoje, com base no caixa que ela é capaz de gerar no futuro.

Não é o patrimônio contábil nem a soma dos bens: é o valor econômico do negócio em funcionamento — o que um comprador pagaria pela capacidade de gerar resultado ao longo do tempo.

Por que só o cenário Base por enquanto?

O valor depende de premissas sobre o futuro — crescimento, custos, taxa de desconto. Pequenas mudanças nessas premissas alteram o resultado.

Esta etapa recongelou o cenário Base. Os cenários Otimista e Pessimista existem no modelo e podem ser recalculados numa próxima rodada, para chegar a uma faixa completa de valor.

NOTA Princípio O2: valuation é sensível a premissas (ex.: WACC e crescimento) — por isso a análise de sensibilidade $WACC \times g$ apresentada no Bloco 4.

Metodologia de avaliação — Fluxo de Caixa Descontado

O valor do negócio decorre dos fluxos de caixa livres que ele gera no futuro, trazidos a valor presente por uma taxa que reflete tempo, custo de oportunidade e risco (WACC).

1

Projetar resultados

DRE projetada (receita, custos, despesas, impostos), 2026F–2031F.

2

Converter em caixa (FCFF)

Ao NOPAT somam-se a depreciação e subtraem-se CAPEX e variação da NCG.

3

Descontar ao WACC

Fluxos trazidos a valor presente pelo custo de capital (WACC).

4

Valor terminal

Perpetuidade (Gordon) ao fim do horizonte explícito (g).

NOTA Horizonte explícito 2026F–2031F (6 anos) + valor terminal. Duas estruturas de capital avaliadas: FCDF e FCDF (OpCo).

Como chegamos ao valor — passo a passo



1

BLOCO 1

Premissas

Premissas — as três principais alavancas: receita, custos e WACC

Receita e custos	WACC, g e capital
Crescimento (cenário Base). Receita cresce 10,4% em 2026F, desacelerando para 8,3% (2027), 6,2% (2028), 4,1% (2029) e 2,0% a.a. no fim do horizonte — acima do crescimento setorial de trocadores de calor (6,0–6,5% a.a.), convergindo depois. Margem EBIT em recuperação. Caiu de 24,7% (2023) para 9,6% (2025) com a virada para revenda de produtos importados; a projeção Base assume recuperação parcial (margem EBIT ≈16% em 2026F–2031F) com a nova fábrica reduzindo a dependência de importação. CAPEX. Sem CAPEX projetado no horizonte explícito (aba "Fluxo de Caixa Descontado FCDF" da planilha base).	WACC = 23,61% (FCDF) / 23,71% (FCDF OpCo). Ke (CAPM) = 25,62% nominal: Rf 4,27% + β relevado 1,68 × ERP 5,00% + risco-país 3,24% + diferencial de inflação BR–EUA 1,10% + prêmio de tamanho 8,60%. Kd pós-impostos = 20,50% (Selic LP 14,5% + spread 6,0%, sem tax shield — Lucro Presumido). g (perpetuidade) = 5,57% nominal: (1+inflação LP 3,5%)×(1+PIB real LP 2,0%) – 1, ambos do Relatório Focus. Mesmo Ke e Kd nas duas visões — muda só o peso de capital próprio/dívida (60,7% vs. 62,8%), pois a OpCo exclui a dívida imobiliária.

NOTA A faixa de valor responde sobretudo a estas três alavancas. Sensibilidade WACC × g apresentada no Bloco 4.

Custo de capital — Ke (CAPM) = 25,62% nominal

Componente	Valor	Fonte
Rf — T-bond 10 anos (taxa livre de risco)	4,27%	home.treasury.gov
β desalavancado (setorial: Machinery / Electrical Equipment)	1,473	Damodaran
β relevado (Hamada, D/E médio das comparáveis)	1,68	Damodaran — ajuste Hamada
ERP — prêmio de risco de mercado	5,00%	Kroll
Risco-país (CRP Brasil)	3,24%	Damodaran — CRP
Diferencial de inflação (BR – EUA)	+1,10%	Focus / FRED
Prêmio de tamanho (PME)	8,60%	Valuation Handbook 2023 (CFA Institute)
Ke = CAPM nominal	25,62%	Rf + β×ERP + Risco País + Dif. Inflação + Prêmio Tamanho
Kd pré-impostos (Selic LP 14,50% + spread 6,00%)	20,50%	Focus BCB + critério O2
Kd pós-impostos (sem tax shield — Lucro Presumido)	20,50%	Kd pré × (1 – alíquota marginal 0%)

g (perpetuidade) = 5,57% = $(1+3,50\%)\times(1+2,00\%)-1$ · Inflação LP e PIB projetado de longo prazo, ambos do Relatório Focus (BCB). WACC final pondera Ke e Kd pela estrutura real de capital: E/(D+E) 60,7% / D/(D+E) 39,3% (FCDF) e E/(D+E) 62,8% / D/(D+E) 37,2% (FCDF OpCo) → WACC 23,61% / 23,71%.

BLOCO 2

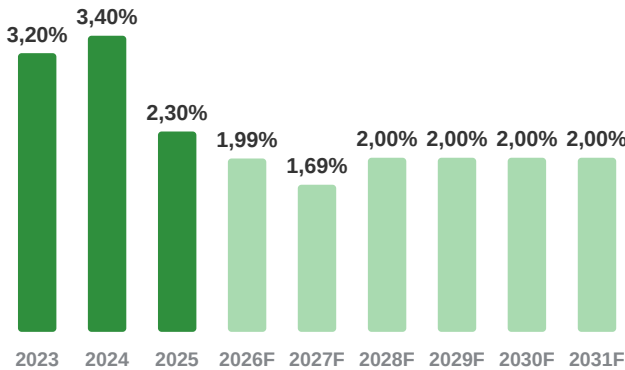
Contexto de mercado

Ambiente macroeconômico e setor de trocadores de calor / bombas de calor.

Trajetória macro — PIB, inflação e Selic (2023–2031F)

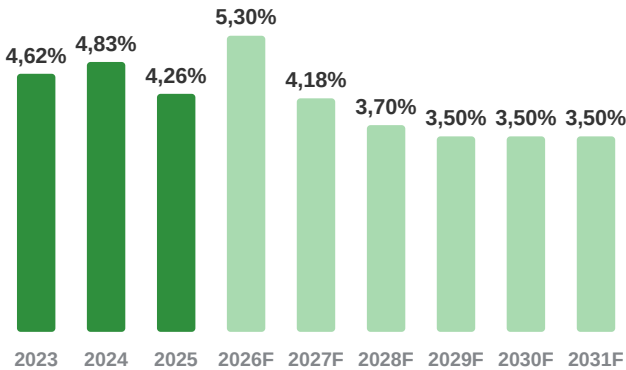
PIB real (% a.a.)

IBGE / Focus BCB



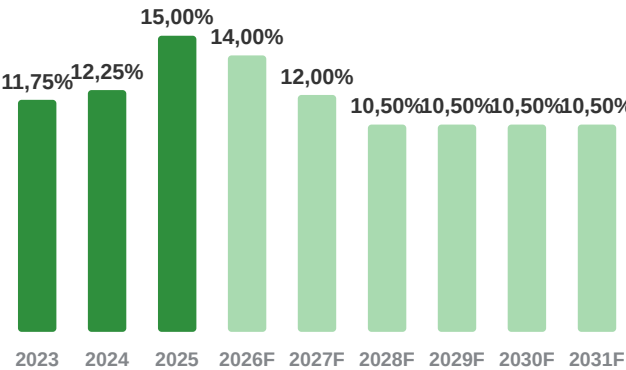
IPCA (% a.a.)

IBGE / Focus BCB



Selic — fim de ano (%)

BCB / Copom / Focus



Barras escuras = realizado (2023–2025); barras claras = projeção (Focus BCB 03/07/2026). Desinflação gradual (IPCA 5,30% → 3,50%) com queda lenta da Selic (14,00% → 10,50%): juro real segue elevado no horizonte — coerente com o WACC de 23,6–23,7% e o g de 5,57% do modelo.

Contexto setorial — trocadores de calor no Brasil

Indicador	Valor	Horizonte	Fonte
Trocadores de calor Shell & Tube — Brasil	+6,0% a.a.	CAGR 2026–2031	Grand View Research
Trocadores de calor Plate & Frame — Brasil	+6,5% a.a.	CAGR 2026–2031	Grand View Research
Setor HVAC-R agregado — faturamento 2025	R\$ 50,15 bi	+10,4% vs. 2024	ABRAVA
Setor HVAC-R agregado — projeção 2026	R\$ 55,62 bi	+10,9% vs. 2025	ABRAVA

O crescimento de receita da Fromtherm no cenário Base (10,4% em 2026F, desacelerando a 2,0% a.a.) está acima do crescimento setorial de trocadores de calor (6,0–6,5% a.a.) nos primeiros anos, convergindo depois. A ABRAVA não publica recorte específico para bombas de calor de piscina — os números do setor HVAC-R agregado são usados como referência de contexto, não como tamanho do mercado da Fromtherm.

Quadro de concorrentes

Marca / Empresa	Origem	Observação
Nautilus	Nacional	Linha full inverter/Wi-Fi para piscinas residenciais e comerciais
Sodramar	Nacional	Linha full inverter/Wi-Fi para piscinas residenciais e comerciais
Komeco	Nacional	Também atua em bomba de calor para aquecimento central, além de piscinas
Industek	Nacional	Posiciona-se como pioneira em inovação e sustentabilidade
Tholz	Nacional	Concorrente citado no mercado de trocadores de calor para piscina
Maxtemp	Nacional	Foco em custo-benefício
Light Tech	Nacional	Linha de bomba/trocador de calor para piscina
Heliotek (Grupo Bosch)	Nacional (grupo internacional)	Maior fabricante de aquecedor solar do Brasil; também com linha de bomba de calor
AstralPool (Fluidra)	Internacional (Espanha), com operação no Brasil	Apontada como líder mundial em climatização de piscinas
Midea	Internacional (China), fábrica local em MG	Concorrente adjacente em climatização geral — pode expandir para o segmento de piscinas

Levantamento não exaustivo — concorrentes identificados via busca em sites de fabricantes e revendedores, não em base setorial fechada.

Principais fornecedores da cadeia (limitado a 5)

Insumo	Fornecedores típicos do setor	Observação
Compressores	Copeland (ex-Emerson), Danfoss, Highly (Hitachi)	Três grandes fabricantes globais com linhas específicas para bombas de calor, distribuição ativa no Brasil
Gases refrigerantes (R32/R410A)	White Martins (grupo Linde), Honeywell (linha Genetron)	White Martins é a maior produtora/distribuidora de gases industriais da América Latina
Trocadores de calor / condensadores em titânio	Reido Titânio, JPX Equipamentos	Concorrentes diretos usam uniformemente condensadores de titânio pela resistência a cloro/sal
Aço/chapas para gabinetes	Aperam, Usiminas, Gerdau	Aperam lidera aço inox integrado; Usiminas fornece chapas para estampados
Componentes eletrônicos / placas de controle	Não confirmado com fornecedor primário específico	Recomenda-se levantamento direto com a empresa

Não foi encontrada confirmação pública de quais desses fornecedores atendem especificamente a Fromtherm — a lista reflete os fornecedores mais relevantes da cadeia de HVAC-R/bombas de calor no Brasil, identificados por presença comprovada em concorrentes diretos e na cadeia industrial nacional.

Tendências de mercado e ameaça competitiva

- Etiquetagem energética obrigatória do INMETRO (Portaria 269/2021) desde jan/2023 — pressiona o mercado por eficiência energética.
- Tecnologia full inverter surge como padrão emergente, com até 50% de economia energética frente a sistemas convencionais — a linha FT da Fromtherm já se posiciona nessa faixa.
- Aquecimento solar residencial (26,7 milhões de m² instalados no Brasil) segue crescendo — mercado adjacente/substituto em algumas aplicações.

! Risco de entrada e de venda direta da China

Marcas chinesas já respondem por ~20% dos eletrônicos vendidos no Brasil (ante 16,5% em 2019). Fabricantes como Midea, TCL e Hisense já têm fábricas no Brasil (MG, Manaus) — a entrada já é estruturada via produção local, não apenas importação avulsa. No Mercado Livre já circulam bombas/trocadores de calor de marcas pouco tradicionais vendidas diretamente ao consumidor.

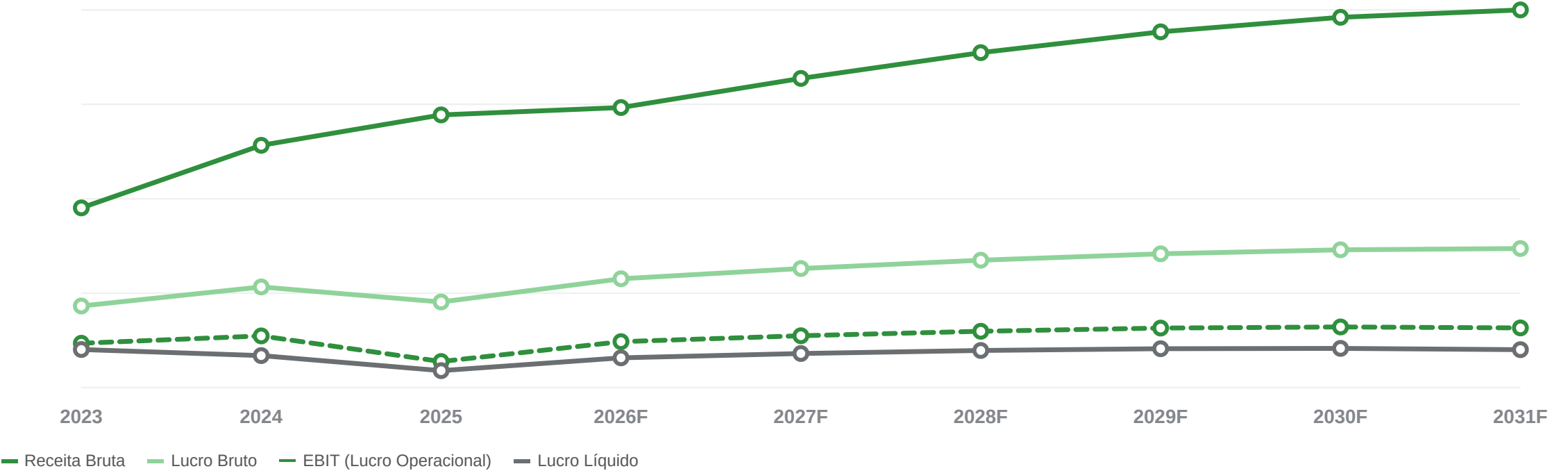
A importação avulsa enfrenta barreira tributária relevante (II 0–60% + ICMS 7–18%+ + Siscomex). Não foi encontrada evidência de venda massiva direta ao consumidor via Shopee/AliExpress especificamente para bombas de calor de piscina.

BLOCO 3

Resultado da Empresa

Resultado histórico + projetado.

Evolução das principais linhas da DRE — Fromtherm (R\$ mil)



Cenário Base. A margem cai em 2025 (virada para revenda de produtos importados) e a projeção assume recuperação parcial a partir de 2026F — premissa a validar frente aos números realizados (o 1º trimestre de 2026 fechou em prejuízo).

Balanço patrimonial resumido (2023–2025, R\$ mil)

Valores em R\$ mil	2023A	2024A	2025A
Ativo Circulante			
Clientes (contas a receber)	5.315	7.475	8.050
(-) Adiantamentos de Clientes	-2.792	-1.705	-2.058
Estoques	1.989	6.953	7.700
Caixa e Equivalentes	1.544	3.203	1.086
Total do Ativo Circulante	6.056	15.925	14.777
Imobilizado Líquido (total)	5.855	9.669	10.535
Ativo Total	-	25.594	25.312
Fornecedores	1.258	1.107	1.024
Empréstimos e Financiamentos (Dívida Bruta)	-	12.421	12.863
Patrimônio Líquido (apurado por diferença)	-	12.066	11.425

A planilha base não traz uma linha própria de Patrimônio Líquido — o valor acima foi apurado pela equação contábil (Ativo Total – Passivo Circulante – Passivo Não Circulante). 2023 não computado por falta do dado de Empréstimos daquele ano. Este PL contábil é diferente do Equity Value apurado no FCDF, que é uma estimativa de valor de mercado, não um saldo contábil.

BLOCO 4

Resumo executivo

FCDF vs. FCDF (OpCo) — Enterprise Value e Equity Value, cenário Base.

Duas visões de valor — FCDF e FCDF (OpCo), cenário Base

Fluxo de Caixa Descontado FCDF		FCDF (OpCo)	
ENTERPRISE VALUE		ENTERPRISE VALUE	
R\$ 34,1 MM		R\$ 27,8 MM	
R\$ 34.083 mil · com imóveis		R\$ 27.801 mil · sem imóveis (carve-out PropCo)	
EQUITY VALUE		EQUITY VALUE	
R\$ 22,3 MM		R\$ 17,1 MM	
R\$ 22.306 mil · WACC 23,61% · g 5,57%		R\$ 17.124 mil · WACC 23,71% · g 5,57%	
Por que esse valor DCF (FCFF), horizonte 2026F–2031F + perpetuidade. Fonte: aba "Fluxo de Caixa Descontado FCDF" da planilha base.		Principal driver Recuperação de margem: receita cresceu (R\$ 25,0 mi → 33,7 mi → 37,9 mi em 2023–2025), mas a margem EBIT caiu de 24,7% para 9,6%. A nova fábrica é a aposta para recuperar margem — já parcialmente refletida na projeção Base.	
		Principal risco Empresa alavancada (Dívida Líquida R\$ 11,78 mi em 2025). O 1º trimestre de 2026 fechou em prejuízo (~R\$ 318 mil): a recuperação de margem projetada ainda não apareceu nos números realizados.	
Reflete apenas o cenário Base — os cenários Otimista e Pessimista existem no seletor do modelo, mas não foram recongelados nesta versão.			

Sensibilidade WACC × g — Enterprise Value por visão (R\$ mil)

Fluxo de Caixa Descontado FCDF

WACC \ g	3,57%	4,57%	5,57%	6,57%	7,57%
16,3%	48.161	50.432	53.125	56.370	60.355
18,8%	41.145	42.584	44.240	46.165	48.433
21,3%	36.095	37.063	38.154	39.393	40.811
23,8%	32.286	32.966	33.722	34.564	35.510
26,3%	29.309	29.804	30.347	30.944	31.606

FCDF (OpCo)

WACC \ g	3,57%	4,57%	5,57%	6,57%	7,57%
16,3%	39.801	41.734	44.025	46.786	50.177
18,8%	33.877	35.101	36.510	38.148	40.078
21,3%	29.621	30.445	31.373	32.427	33.634
23,8%	26.418	26.997	27.640	28.357	29.162
26,3%	23.920	24.341	24.803	25.312	25.874

Mostra como o Enterprise Value mudaria se o WACC (linhas) ou o g (colunas) fossem diferentes dos usados no cenário Base. A coluna destacada (5,57%) é o g efetivamente usado no cenário Base. Fonte: quadro "Apoio" de cada aba da planilha base.

Por que os valores diferem — FCDF vs. FCDF (OpCo)

Premissa	Fluxo de Caixa Descontado FCDF	FCDF (OpCo)
Estrutura patrimonial	Imóveis permanecem na empresa	Imóveis segregados para venda separada à PropCo
Aluguel de mercado	Não há	R\$ 774 mil/ano — R\$ 64,5 mil/mês
Dívida Líquida	R\$ 11.777 mil	R\$ 10.677 mil (exclui R\$ 1.100 mil de dívida imobiliária)
Peso do capital próprio (E/(D+E))	60,7%	62,8%
WACC	23,61%	23,71%
Enterprise Value	R\$ 34.083 mil	R\$ 27.801 mil
Equity Value	R\$ 22.306 mil	R\$ 17.124 mil

A diferença de R\$ 5.182 mil no Equity Value reflete o valor que os imóveis representam fora da operação: a OpCo passa a pagar aluguel de mercado (atualizado em 14/07/2026 para R\$ 64,5 mil/mês, com base em R\$ 21,50/m² sobre ~3.000 m²) e sua dívida líquida cai R\$ 1.100 mil. Os imóveis (e o valor da PropCo) não são avaliados nesta análise.

BLOCO 5

Conclusão e próximos passos

Conclusão e próximos passos

Situação atual	Próximos passos recomendados
Cenário Base recongelado — Enterprise Value entre R\$ 27,8 MM (OpCo) e R\$ 34,1 MM (FCDF). Margem EBIT em recuperação projetada (9,6% → ≈16%), ainda não confirmada nos números realizados: o 1º trimestre de 2026 fechou em prejuízo (~R\$ 318 mil). Dívida líquida relevante (R\$ 11,78 mi em 2025), à qual o Equity Value é sensível.	Recongelar os cenários Otimista e Pessimista para chegar a uma faixa completa de valor. Completar o campo "Entrevistas" da Fonte de Dados. Acompanhar a recuperação de margem projetada frente aos números realizados de 2026. Formalizar a estrutura PropCo/OpCo caso a segregação dos imóveis avance.

Este material não constitui recomendação de compra, venda ou retenção de participação — a decisão de qualquer transação é de responsabilidade exclusiva dos acionistas.

Bibliografia, Fontes e Anexos

Bibliografia e fontes

Metodologia e custo de capital

- Assaf Neto, A. — Finanças Corporativas e Valor (metodologia do Ke)
- Damodaran, A. — betas setoriais, ERP e Country Risk Premium (stern.nyu.edu/~adamodar)
- Kroll — Cost of Capital / Equity Risk Premium
- U.S. Department of the Treasury — T-bonds 10 anos (taxa livre de risco)
- FRED (St. Louis Fed) — T10YIE (inflação implícita EUA)
- Valuation Handbook 2023 (CFA Institute) — prêmio de tamanho

Dados de mercado e setor

- Banco Central do Brasil — Boletim Focus 03/07/2026 (Selic, IPCA, PIB, câmbio)
- IBGE — Contas Nacionais Trimestrais e PNAD Contínua
- FGV-IBRE — Índice de Confiança do Consumidor
- Grand View Research — Shell & Tube / Plate & Frame Heat Exchanger Market, Brazil
- ABRAVA — Setor de ventilação, ar-condicionado e refrigeração no Brasil
- Fromtherm — site institucional (fromtherm.com.br)

Anexos e data-room

- Modelo de valuation: Fromtherm_valuation_v9.xlsx (abas: Inputs, Modelo, CAPEX&Dep., Dist. de lucros, Ke_&_g, mercado, ERP, US_T-bonds, T10YIE, beta).
- Modelo de valuation (FCDF OpCo, atualizado 14/07/2026): Fromtherm_valuation_v10.xlsx — aba "FCDF (OpCo)" e "BaseApoioALuguel" (aluguel de mercado revisado para R\$ 64,5 mil/mês).
- Demonstrações contábeis utilizadas: 2023, 2024, 2025 e 1º trimestre de 2026.
- Tabelas de sensibilidade WACC $\times$ g (Bloco 4, página 23) e memória de cálculo do WACC/Ke/g (aba "Ke_&_g" de cada modelo).

As demonstrações contábeis e a planilha-base foram fornecidas pela Administração da Fromtherm; não foram objeto de auditoria por esta análise.

Obrigado.

Valuation Fromtherm



Oxigênio Empresarial®